MODUL 11

TAHAP 1– EKSPLORASI PERKEMBANGAN DAN KELENGKAPAN DBMS

1. Tahap 1 – Eksplorasi Perkembangan dan Kelengkapan DBMS

- **Mengenal Perkembangan DBMS**

  DBMS berkembang mengikuti kebutuhan data yang makin beragam, dari file biasa yang sulit dicari hingga basis data modern yang dapat menyimpan data tidak terstruktur. Tabel berikut meringkas perkembangannya dan kaitannya dengan Green Map PNM.

Generasi	Periode	Ciri utama	Kaitan dengan Green Map PNM
Hierarkis dan Jaringan	1960-an	Data berbentuk pohon atau graf dengan jalur akses tetap, kurang fleksibel.	Tidak dipakai. Data tanaman, perawatan, dan laporan perlu dicari dari berbagai sisi.
Relasional	1970-an hingga kini	Data berbentuk tabel yang dihubungkan Primary Key dan Foreign Key, diakses dengan SQL (diusulkan E. F. Codd, 1970). Contoh: MySQL, PostgreSQL.	Dipakai. Tabel pengguna, tanaman, perawatan, dan laporan_kondisi saling berhubungan.

Berorientasi objek	1980-an hingga 1990-an	Data disimpan sebagai objek. Lalu muncul object-relational yang menggabungkan tabel dan objek.	Belum diperlukan karena data berupa tabel sederhana.
NoSQL	2000-an	Skema fleksibel dan mudah diskalakan: document, key-value, wide-column, graph. Contoh: MongoDB.	Alternatif bila atribut tanaman makin beragam.
NewSQL dan multi-model	2010-an hingga kini	SQL dan transaksi ACID yang dapat diskalakan, serta banyak model data dalam satu DBMS. Contoh: CockroachDB.	Belum perlu karena skala data kampus masih kecil.

Jadi, untuk Green Map PNM DBMS relasional masih menjadi pilihan utama karena datanya berupa tabel berelasi, sedangkan NoSQL baru dipertimbangkan bila kebutuhan data berubah.

- **Mengenal Kelengkapan Fitur DBMS**

  DBMS yang lengkap tidak hanya menyimpan data, tetapi juga menjaga data tetap benar, aman, dan cepat diakses. Fitur yang kami periksa dan kegunaannya bagi Green Map PNM:

Fitur	Penjelasan singkat	Kegunaan pada Green Map PNM
Transaksi (ACID)	Perintah dijalankan sebagai satu kesatuan, COMMIT atau ROLLBACK.	Perubahan data tanaman dan laporan tersimpan utuh (KNF-02).
Integritas data	Primary Key, Foreign Key, NOT NULL, UNIQUE.	Laporan tidak bisa dibuat untuk tanaman yang tidak ada.
Indeks	Mempercepat pencarian dan pengurutan.	Pencarian tanaman tetap cepat (KNF-06).
Hak akses	GRANT dan REVOKE per pengguna.	Hanya pengelola yang mengubah data tanaman (KNF-08).
Backup dan recovery	Menyalin dan memulihkan data.	Data tanaman dan laporan dapat dipulihkan.
Function, procedure, dan trigger	Logika yang tersimpan di DBMS.	Menghitung jumlah laporan per tanaman.
JSON dan spasial	Menyimpan data semi-terstruktur dan lokasi.	Atribut beragam dan koordinat latitude dan longitude.
Replikasi	Salinan data di beberapa server.	Berguna bila pengguna dan data bertambah.

- **Perbandingan Beberapa DBMS**

  Kami membandingkan tiga DBMS, yaitu MySQL (yang sekarang dipakai), MongoDB (calon DBMS tujuan migrasi dari kategori Document Database), dan PostgreSQL (DBMS relasional lain sebagai pembanding).

Aspek	MySQL	MongoDB	PostgreSQL

Model data	Relasional (tabel)	Document (BSON mirip JSON)	Relasional dan object-relational
Bahasa query	SQL	MongoDB Query Language (MQL)	SQL
Skema	Tetap, ditentukan di awal	Fleksibel, tiap dokumen boleh berbeda	Tetap, dengan dukungan JSONB
Relasi antardata	Foreign Key dan JOIN	Dokumen tertanam atau referensi, tanpa Foreign Key	Foreign Key dan JOIN
Transaksi	ACID pada InnoDB	ACID, termasuk transaksi multi-dokumen sejak versi 4.0	ACID penuh
Data JSON	Tipe JSON dan fungsi JSON_EXTRACT	Format asli	JSON dan JSONB dengan indeks
Data lokasi	Tipe spasial dasar	Indeks geospasial 2dsphere	Ekstensi PostGIS, paling lengkap
Skalabilitas	Vertikal dan replikasi	Horizontal lewat sharding	Vertikal dan replikasi, horizontal terbatas
Lisensi	Open source (GPL), ada edisi komersial	SSPL, edisi cloud berbayar	Open source (PostgreSQL License)

Cocok untuk	Aplikasi web berbasis tabel dan relasi	Data beragam dan berubah-ubah	Data kompleks, analitik, dan GIS

- **Mengidentifikasi Kelengkapan DBMS**

  Bagian ini membuktikan kelengkapan DBMS yang kami pakai (MySQL/MariaDB pada Laragon, diakses lewat phpMyAdmin) dengan menjalankan perintah SQL pada database db_green_map_pnm.

  - **Identifikasi nama, versi, dan storage engine**

```sql
-- Modul 11 - Tahap 1: Eksplorasi Perkembangan dan Kelengkapan DBMS
-- Proyek: Green Map PNM
-- Prasyarat: database db_green_map_pnm sudah dibuat (sql/01_schema_data.sql)

USE db_green_map_pnm;

-- 1. Identifikasi DBMS
-- Mengetahui versi DBMS
SELECT VERSION();

-- Mengetahui informasi DBMS
SELECT @@version_comment;

-- Mengetahui database yang tersedia
SHOW DATABASES;

-- Melihat storage engine
SHOW ENGINES;

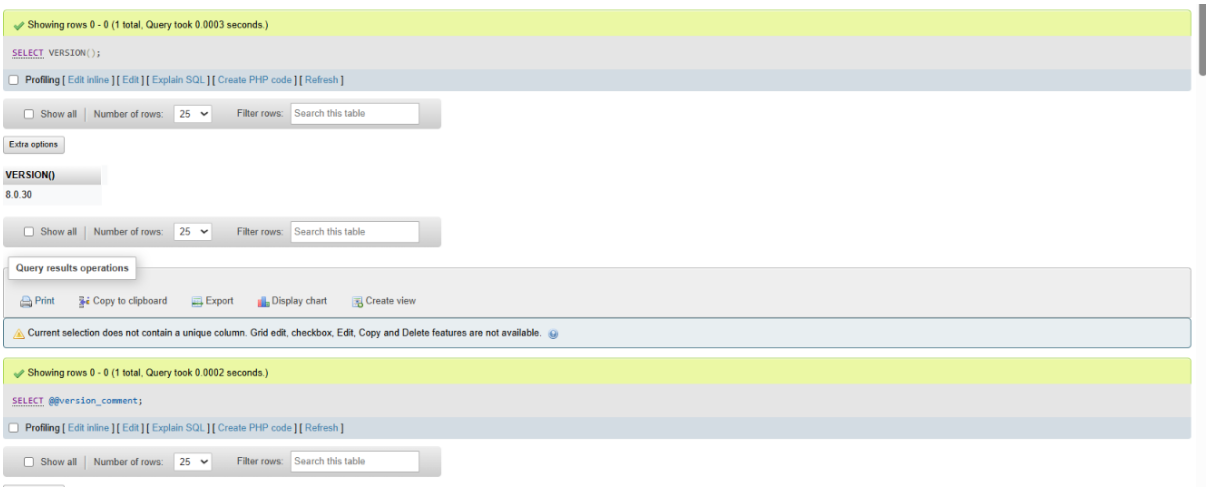
-- Melihat karakteristik server
SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';

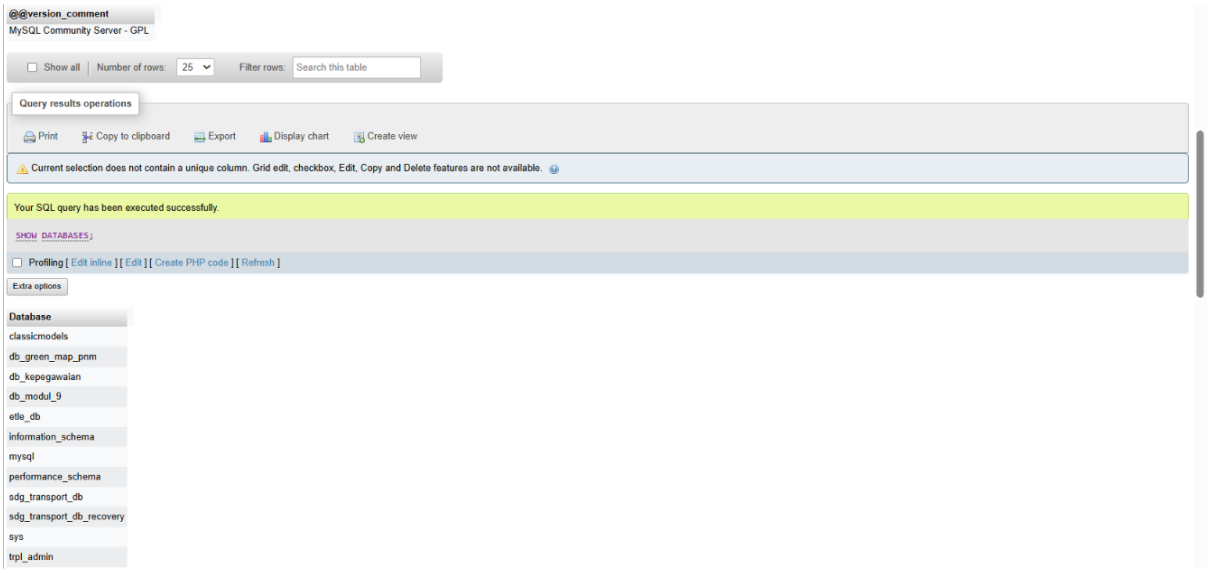
-- Melihat collation
SHOW VARIABLES LIKE 'collation_server';

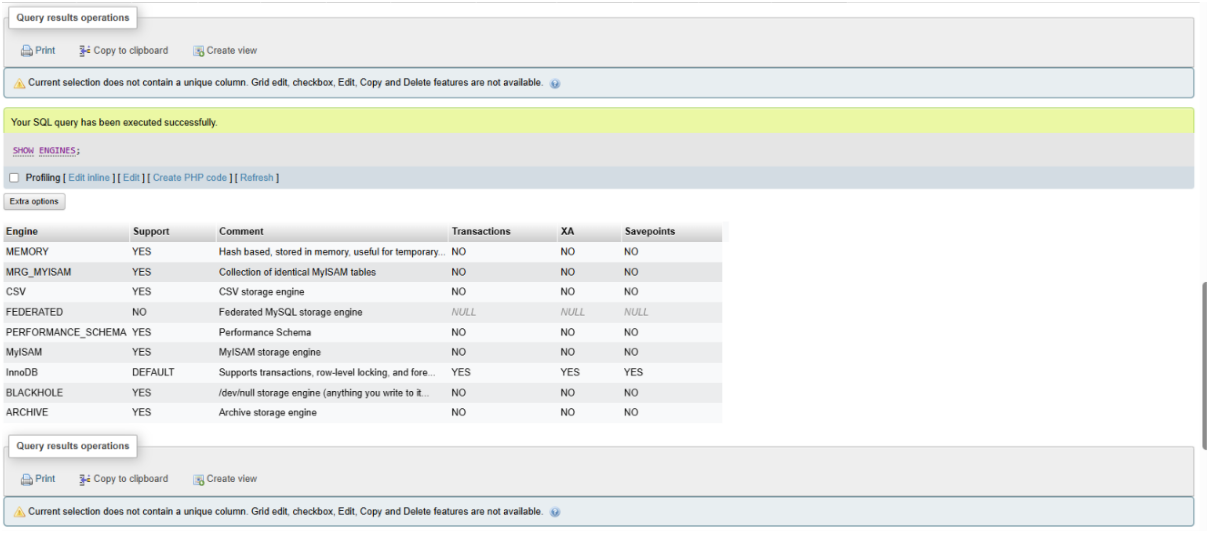
-- Memeriksa informasi waktu server
SELECT NOW();

-- Memeriksa database aktif
SELECT DATABASE();
```

- **Bukti Screenshot**







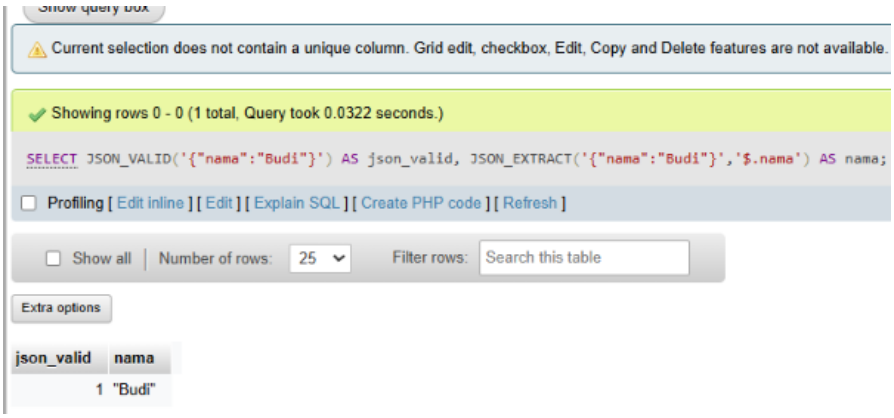


Hasil: nama DBMS = [MySQL/MariaDB sesuai @@version_comment]; versi = [isi dari VERSION()]; storage engine default = InnoDB (mendukung transaksi dan Foreign Key); character set = [isi, mis. utf8mb4]; collation = [isi].

- **Fitur JSON**
  - **Query 1**

```sql
-- 2. Fitur JSON
-- Memeriksa dukungan fungsi JSON
SELECT
    JSON_VALID('{"nama":"Budi"}') AS json_valid,
    JSON_EXTRACT(
        '{"nama":"Budi"}',
        '$.nama'
    ) AS nama;
```

- **Bukti Screenshot**



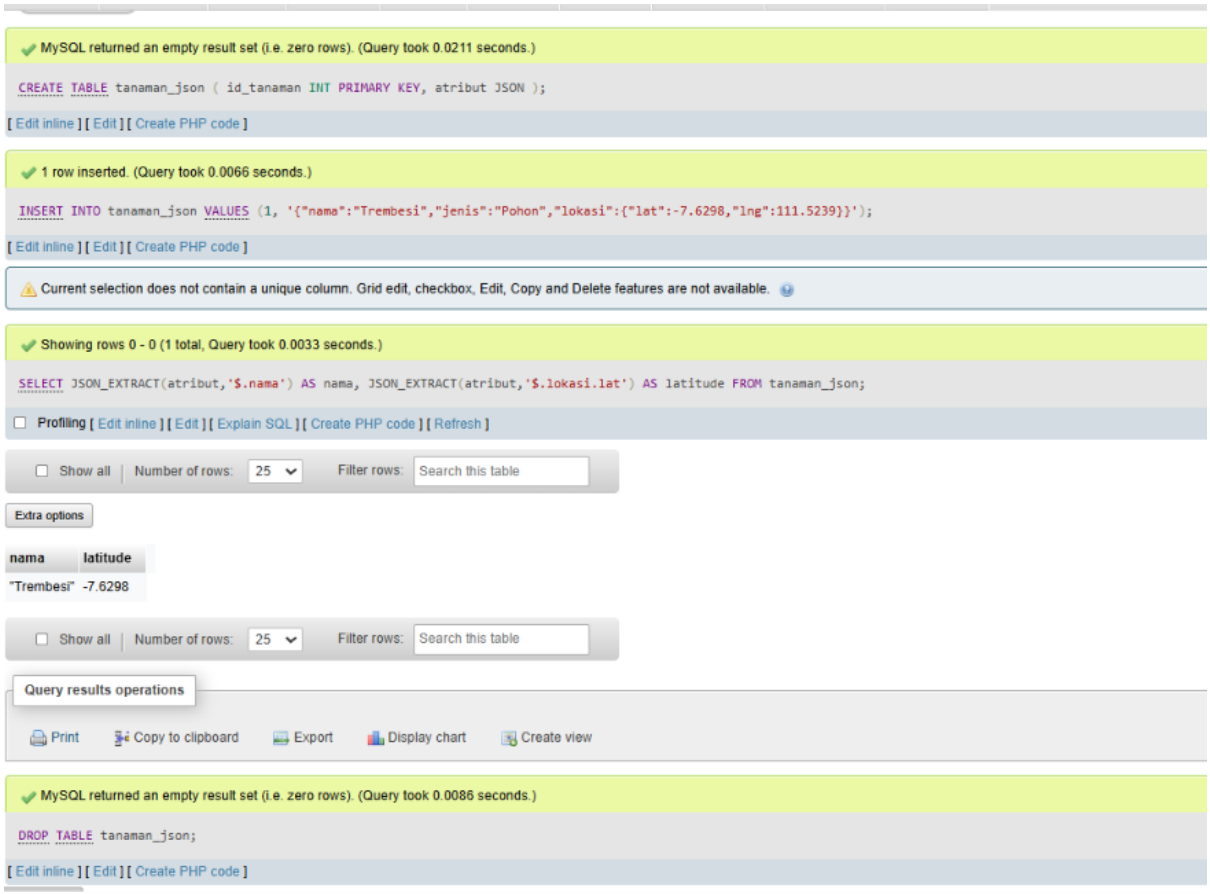
➢ Query 2

```sql
-- Membuat tabel percobaan dengan kolom JSON
CREATE TABLE tanaman_json (
  id_tanaman INT PRIMARY KEY,
  atribut JSON
);

-- Mengisi data atribut tanaman dalam format JSON
INSERT INTO tanaman_json VALUES
(1, '{"nama":"Trembesi","jenis":"Pohon","lokasi":{"lat":-7.6298,"lng":111.5239}}');

-- Mengambil nilai nama dan latitude dari JSON
SELECT JSON_EXTRACT(atribut,'$.nama') AS nama,
       JSON_EXTRACT(atribut,'$.lokasi.lat') AS latitude
FROM tanaman_json;
```

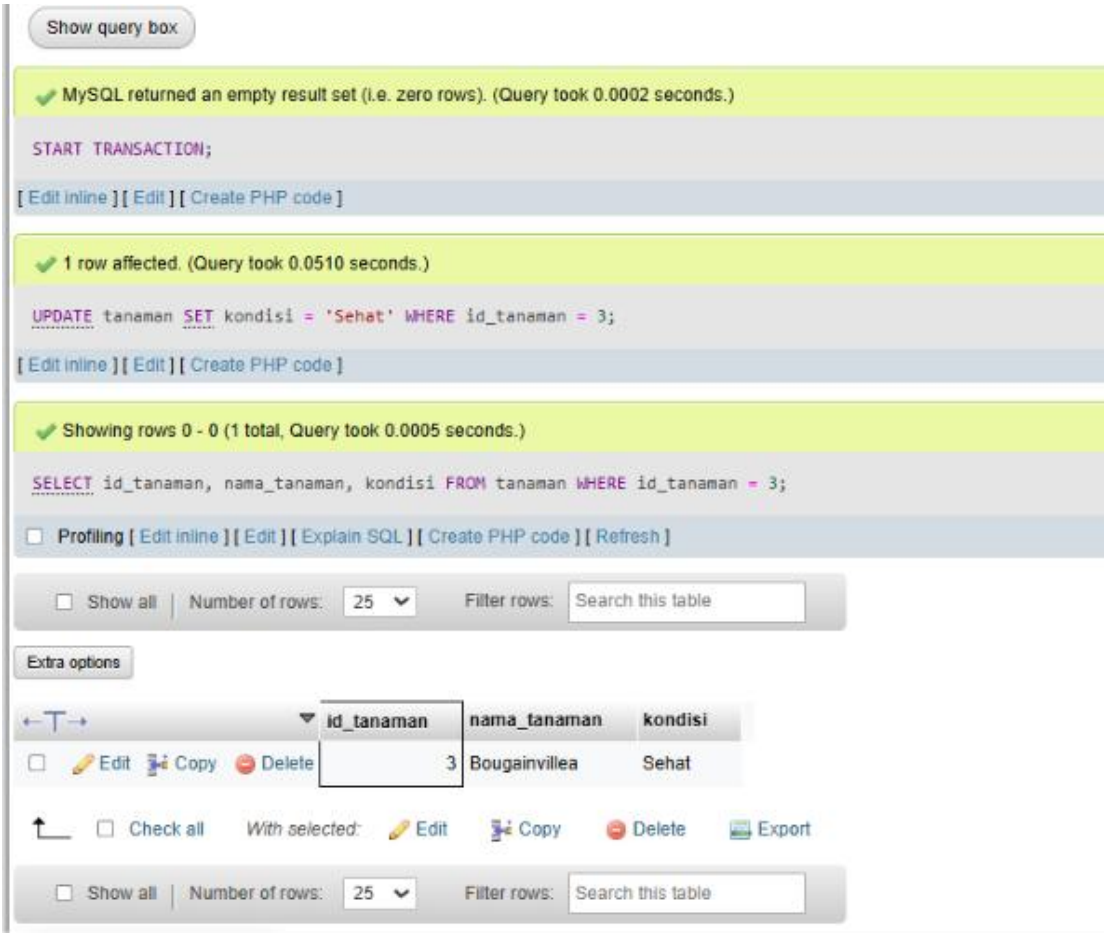
- **Bukti Screenshot**

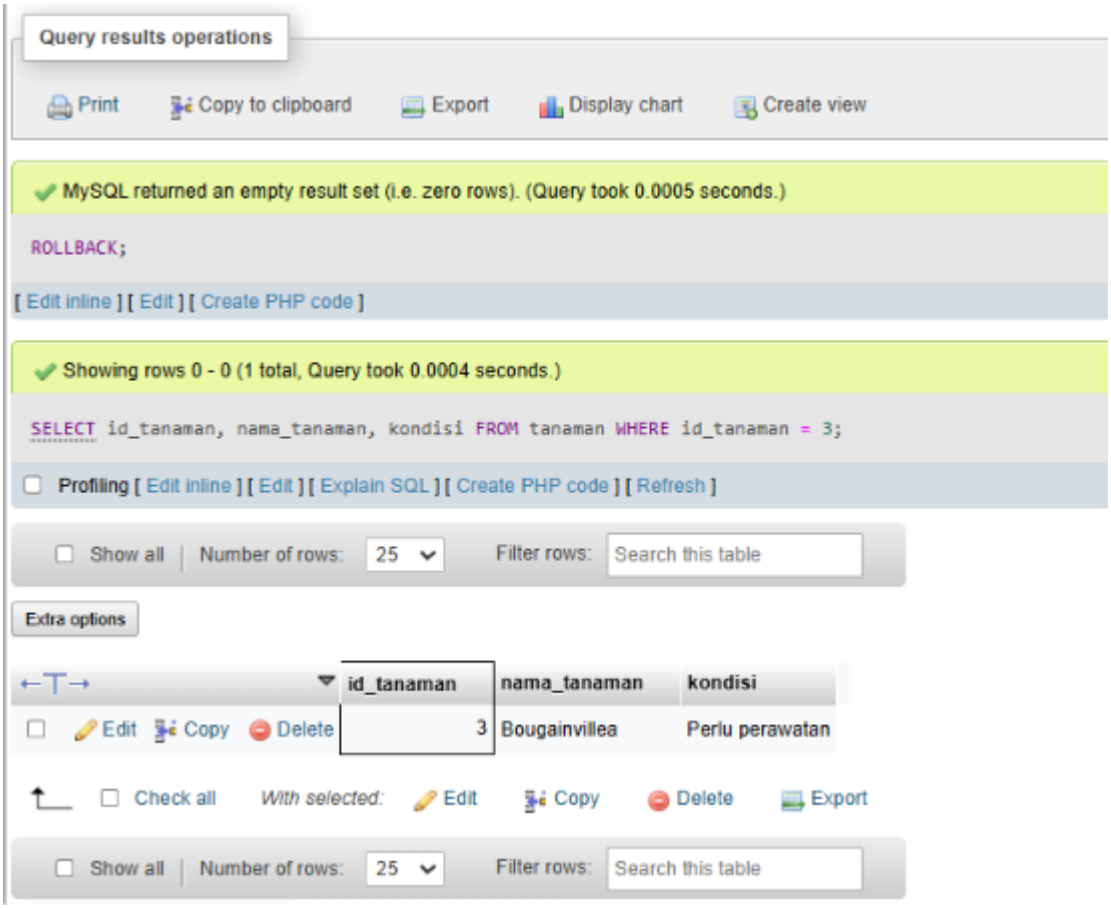


- **Fasilitas transaksi**

```sql
-- 3. Fasilitas transaksi (data dibatalkan dengan ROLLBACK)
-- Memulai transaksi
START TRANSACTION;
-- Mengubah kondisi tanaman sementara
UPDATE tanaman SET kondisi = 'Sehat' WHERE id_tanaman = 3;
SELECT id_tanaman, nama_tanaman, kondisi FROM tanaman WHERE id_tanaman = 3;
-- Membatalkan perubahan
ROLLBACK;
SELECT id_tanaman, nama_tanaman, kondisi FROM tanaman WHERE id_tanaman = 3;
```

- **Bukti Screemshot**





- **Hak akses, fungsi, dan log biner**
  - **Query 4**

```
-- 4. Hak akses pengguna
-- Membuat pengguna baru
CREATE USER 'pengguna_baca'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Baca#2026';
-- Memberi hak baca saja
GRANT SELECT ON db_green_map_pnm.* TO 'pengguna_baca'@'localhost';
-- Melihat hak akses pengguna
SHOW GRANTS FOR 'pengguna_baca'@'localhost';
```

- **Bukti Screenshot**

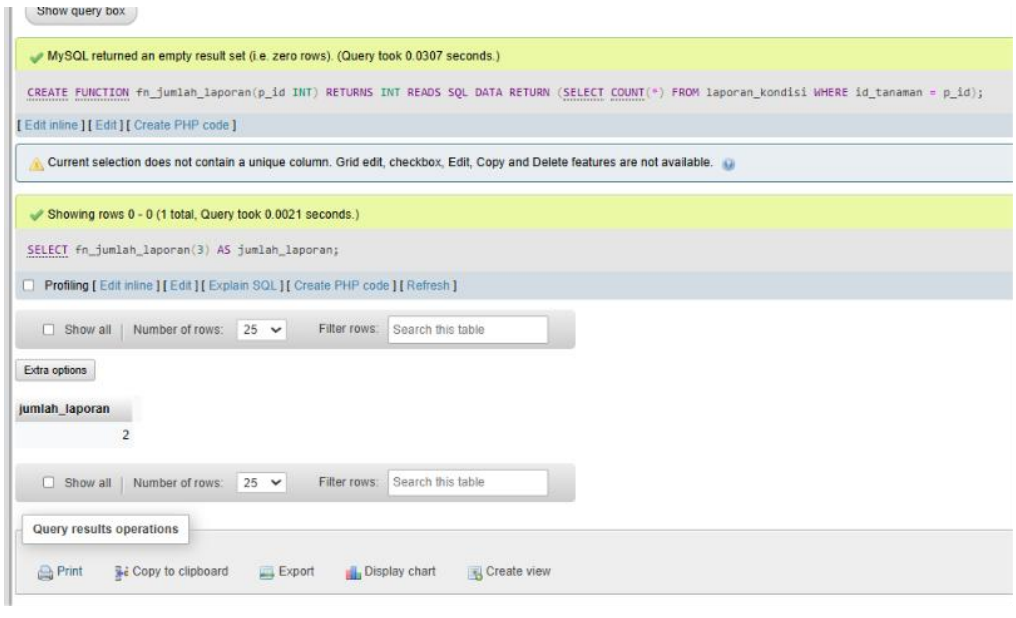


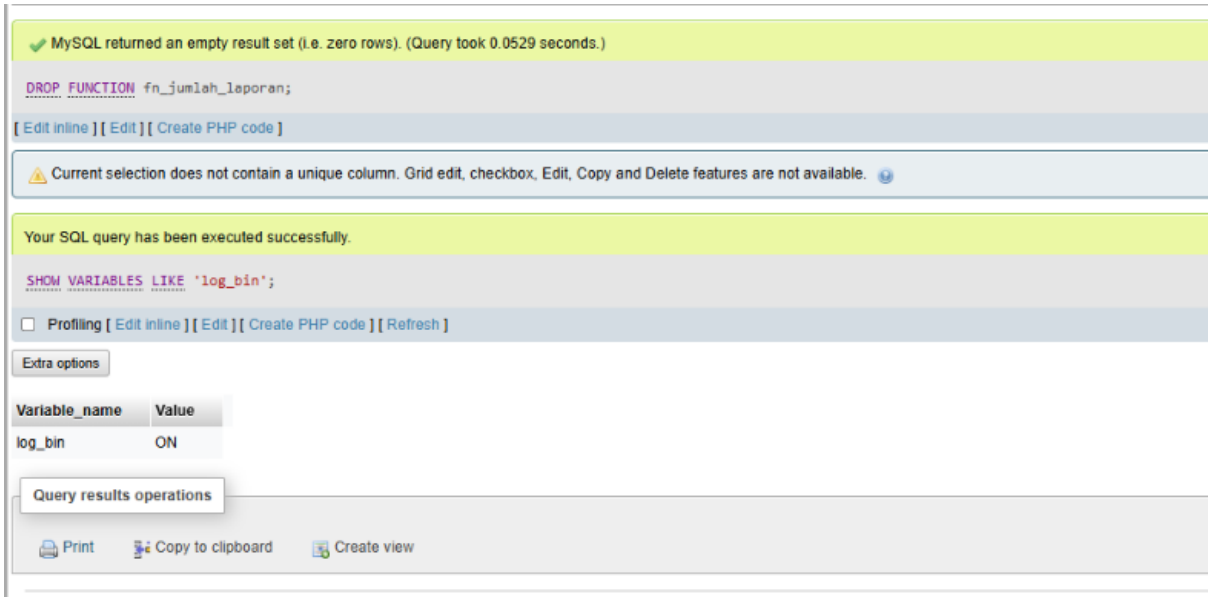
- **Query 5**

```
-- 5. Stored function dan log biner
-- Membuat fungsi penghitung laporan per tanaman
CREATE FUNCTION fn_jumlah_laporan(p_id INT) RETURNS INT
READS SQL DATA
RETURN (SELECT COUNT(*) FROM laporan_kondisi WHERE id_tanaman = p_id);

-- Memanggil fungsi untuk tanaman dengan id 3 (Bougainvillea)
SELECT fn_jumlah_laporan(3) AS jumlah_laporan;
-- Memeriksa log biner
SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin';
```

- **Bukti Screenshot**





- **Ringkasan hasil identifikasi**

Tugas	Hasil
Nama dan versi DBMS	[isi dari Query 1]
Storage engine	InnoDB (default), mendukung transaksi dan Foreign Key
Fitur JSON	Tersedia: tipe JSON, JSON_VALID, dan JSON_EXTRACT berhasil dijalankan
Fasilitas transaksi	Tersedia: START TRANSACTION, COMMIT, dan ROLLBACK berhasil dibuktikan
Fitur lain	Pengaturan hak akses (GRANT, REVOKE), stored function, dan log biner

Fitur yang paling relevan untuk proyek

Menurut kami fitur yang paling relevan untuk Green Map PNM adalah integritas data lewat Foreign Key dan transaksi pada InnoDB.

Alasannya, laporan kondisi dan log perawatan selalu terkait dengan satu tanaman dan satu pengguna, sehingga data tidak boleh menggantung tanpa induknya, dan perubahan data harus tersimpan utuh (KNF-02). Fitur berikutnya adalah hak akses pengguna karena SKPL membatasi pengelolaan data hanya untuk pengelola (KNF-08), serta indeks agar pencarian tanaman tetap cepat ketika data bertambah (KNF-06). Fitur JSON bersifat tambahan, berguna bila nanti atribut tanaman makin beragam.

- **Lingkup Penerapan Basis Data**

  Berdasarkan SKPL Green Map PNM (RKPL), sistem ini mendata, memetakan, dan mengidentifikasi tanaman di Kampus 2 Politeknik Negeri Madiun serta menerima laporan kondisi dan catatan perawatan. Berikut masalah yang diselesaikan dengan basis data.

Masalah	Jenis data	DBMS yang cocok	Fitur yang dibutuhkan	Alasan
Data tanaman tersebar dan belum terpusat	Terstruktur: nama, jenis, manfaat, kondisi, foto	MySQL / PostgreSQL	Primary Key, indeks, tipe teks	Data seragam dan mudah dicari bila terpusat dalam tabel.
Persebaran tanaman belum terpetakan	Koordinat latitude dan longitude	PostgreSQL (PostGIS) atau MySQL	Tipe DECIMAL atau spasial	Peta digital memerlukan lokasi setiap tanaman.
Laporan kondisi tidak tercatat rapi	Terstruktur dan berelasi: tanggal, deskripsi, foto, status	MySQL	Foreign Key, transaksi, ENUM status	Laporan harus terhubung ke tanaman dan pelapor.

Hak akses berbeda tiap pengguna	Akun dan peran pengguna	MySQL	GRANT dan REVOKE, ENUM peran	Pengelola mengubah data, pengguna lain melihat dan melapor (KNF-08).
Atribut tanaman makin beragam (opsional)	Semi-terstruktur	MongoDB atau MySQL tipe JSON	Skema fleksibel, JSON	Tiap jenis tanaman dapat memiliki atribut berbeda.

- **Pemilihan DBMS Berdasarkan Kebutuhan Organisasi**

  Tabel berikut membandingkan tiga DBMS berdasarkan kebutuhan Green Map PNM.

Kriteria	MySQL	MongoDB	PostgreSQL
Jenis data	Sangat sesuai untuk data tabel berelasi, JSON tersedia	Sesuai untuk data fleksibel, kurang untuk data berelasi	Sesuai untuk data tabel, JSONB, dan spasial
Konsistensi	ACID penuh pada InnoDB, Foreign Key	ACID tersedia, tanpa Foreign Key sehingga konsistensi dijaga aplikasi	ACID penuh, constraint paling lengkap
Skalabilitas	Cukup, replikasi dan scale up	Sangat baik, sharding horizontal	Baik, replikasi dan scale up
Keamanan	Akun, hak akses, enkripsi	Autentikasi dan role-based access control	Role, hak akses, row-level security

Performa	Cepat untuk baca dan tulis aplikasi web	Cepat untuk dokumen besar tanpa JOIN	Baik untuk query kompleks
Integrasi	Sangat luas: PHP, Laragon, phpMyAdmin	Baik, perlu driver khusus	Baik, perlu pengaturan tambahan
Pemeliharaan	Mudah, dokumentasi dan komunitas besar	Sedang, perlu memahami model dokumen	Sedang, konfigurasi lebih kompleks
Biaya	Gratis (edisi community)	Gratis (community), cloud berbayar	Gratis

Kesimpulan

DBMS yang paling sesuai untuk Green Map PNM pada lingkup saat ini adalah MySQL. Pertama, data sistem berupa tabel yang saling berhubungan (pengguna, tanaman, perawatan, laporan_kondisi) sehingga Foreign Key dan JOIN sangat dibutuhkan, sementara MongoDB tidak menyediakan Foreign Key. Kedua, SKPL menuntut perubahan data tersimpan utuh (KNF-02), yang dipenuhi transaksi ACID InnoDB. Ketiga, MySQL sudah dipakai kelompok melalui Laragon dan phpMyAdmin, gratis, serta mudah dipelihara oleh tim yang masih belajar. Keempat, skala data kampus relatif kecil sehingga keunggulan sharding MongoDB belum diperlukan.

Meski demikian, ada dua pertimbangan ke depan. Bila atribut tanaman makin beragam, MongoDB atau tipe JSON pada MySQL dapat dipakai. Bila pemetaan makin kompleks, PostgreSQL dengan PostGIS dapat menjadi alternatif. Untuk saat ini, MySQL memberi keseimbangan terbaik antara kesesuaian data, konsistensi, kemudahan, dan biaya.